ハイアベイラビリティを実現するために **VCS** で **Workflow Automation** をセットアップする

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation/rhel-install/task-configure-vcs-to-install-wfa.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ハイアベイラビリティを実現するために VCS で Workflow Automation をセットアップする 1
OnCommand Workflow Automation をインストールするように VCS を設定します 1
Linux に OnCommand Workflow Automation をインストールします 2
VCS で Workflow Automation を設定します 5

ハイアベイラビリティを実現するために VCS で Workflow Automation をセットアップする

ハイアベイラビリティ構成でフェイルオーバーを実現するには、 Veritas Cluster Server （ VCS ）環境で Workflow Automation （ WFA ）をインストールして設定する必要があります。WFA をインストールする前に、必要なすべてのコンポーネントが正しく設定されていることを確認する必要があります。

ハイアベイラビリティ構成では、アプリケーションの運用が常にサポートされます。いずれかのコンポーネントに障害が発生すると、セットアップ内のミラーリングされたコンポーネントが処理を引き継ぎ、中断のないネットワークリソースを提供します。

Linux 上の WFA でサポートされているクラスタリング解決策 は VCS のみです。

OnCommand Workflow Automation をインストールするように VCS を設定します

Veritas Cluster Server （ VCS ）に OnCommand Workflow Automation （ WFA ）をインストールする前に、クラスタノードが WFA をサポートするように適切に設定されていることを確認する必要があります。

- VCS は、 *Veritas Cluster Server 6.1.1 Installation Guide*. の手順に従って、クラスタの両方のノードにインストールする必要があります。
- クラスタイベントに関する通知を受信するには、 _Veritas Cluster Server Administrator’s Guide _ の手順に従って、 VCS ソフトウェアを SNMP および SMTP 用に設定する必要があります。
- VCS のドキュメントに従って、クラスタサーバの設定に関するすべての要件とガイドラインを満たしている必要があります。
- SnapDrive for UNIX を使用して LUN を作成する場合は、 SnapDrive for UNIX がインストールされている必要があります。
- サポートされているバージョンのオペレーティングシステムが両方のクラスタノードで実行されている必要があります。

  サポートされるオペレーティングシステムは、 Red Hat Enterprise Linux 7.0 および VCS 6.1.1 以上です。
- 両方のクラスタノードで同じバージョンの WFA を同じパスにインストールする必要があります。
- WFA サーバが Fibre Channel （ FC ）または iSCSI 経由でストレージシステムに接続されている必要があります。
- WFA サーバとストレージシステムの間のレイテンシを最小にする必要があります。
- FC リンクがアクティブになっていて、作成した LUN に両方のクラスタノードからアクセスできる必要があります。
- 各システムには、ノード間通信用とノードとクライアント間通信用の 2 つ以上のネットワークインターフェイスを設定する必要があります。

- ノードとクライアント間の通信に使用するネットワークインターフェイスの名前は、両方のシステムで同じである必要があります。
- クラスタノード間に独立したハートビートリンクが確立されている必要があります。確立されていない場合、クラスタノード間の通信にネットワークインターフェイスが使用されます。
- 高可用性を実現するには、共有の場所を作成する必要があります。

  SnapDrive for UNIX を使用して共有の場所を作成できます。

  SnapDrive またはストレージシステムのコマンドラインインターフェイスを使用して LUN を管理することもできます。詳細については、 SnapDrive for UNIX の互換性マトリックスを参照してください。

手順

1. VCS が正しくインストールされていることを確認します

   両方のノードがオンラインであり、両方のノードで VCS サービスが実行されている必要があります。

2. 次のいずれかのオプションを使用して、両方のノードから LUN にアクセスできることを確認します。
   - LUN をネイティブで管理します。
   - SnapDrive for UNIX を使用：
     i. 両方のノードに SnapDrive for UNIX をインストールします。
     ii. 両方のノードで SnapDrive for UNIX を設定します。
     iii. 最初のノードから SnapDrive storage create コマンドを実行して 'LUN を作成します
     iv. 「 lun storage show – all 」コマンドを実行して、最初のノードに作成された SnapDrive が 2 番目のノードに表示されることを確認します。

Linux に OnCommand Workflow Automation をインストールします

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）は、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用してインストールできます。

- インストールの前提条件を確認しておく必要があります。

  インストールの前提条件

- ネットアップサポートサイトから WFA インストーラをダウンロードしておく必要があります。

WFA を仮想マシン（ VM ）にインストールする場合、 VM の名前にアンダースコア（ _ ）文字を含めることはできません。

デフォルトのインストール場所は、シェルプロンプトで変更できます。 `./WFA-version_number.bin [-i wfa_install_directory][-d mysql_data_directory]]

デフォルトのインストール場所を変更した場合、 WFA をアンインストールしても MySQL のデータディレクトリは削除されません。ディレクトリを手動で削除する必要があります。

MySQL をアンインストールした場合は、 WFA 4.2 以降を再インストールする前に、 MySQL のデータディレクトリを削除しておく必要があります。

手順

1. Linux サーバに root ユーザとしてログインします
2. 実行可能ファイルが置かれているディレクトリに移動します。
3. 次のいずれかの方法を選択して WFA をインストールします。

   - 対話型インストール

     i. 対話型セッションを開始します

     ii. デフォルトの admin ユーザのクレデンシャルを入力し、 Enter キーを押します。

     admin ユーザのクレデンシャルをメモして、パスワードが次の基準を満たしていることを確認する必要があります。

     - 8 文字以上にする必要があります
     - 大文字の 1 文字
     - 小文字を 1 文字使用します
     - 1 つの数字
     - 1 つの特殊文字
     - 次の特殊文字は、パスワードの使用や原因 のインストールエラーではサポートされません。

       `";<> 、 = & ｛キャレット｝ |

     iii. WFA 設定のデフォルトポートをそのまま使用するか、カスタムポートを指定して Enter キーを押します。

     iv. 会社名とサイト名を指定し、 Enter キーを押します。

     サイト名には、たとえばピッツバーグの WFA インストール場所を含めることができます。

     v. 次のいずれかを実行して、 WFA が正常にインストールされていることを確認します。

     - Web ブラウザを使用して WFA にアクセスします。
     - NetApp WFA Server サービスと NetApp WFA Database サービスが実行されていることを確認します。

       ```
       service wfa-server status
       service wfa-db status
       ```

   - サイレントインストール

     シェルプロンプトで、次のように入力します

     WFA-version_number.bin [-u admin_user_name [-p admin_user_name] [-m https_port] [-n http_port] [-c company_name] [-s site_name [-i install_directory] [-d mysql_data_directory] [-y] [-b]

サイレントインストールを実行する場合は、すべてのコマンドオプションに値を指定する必要があります。コマンドオプションは次のとおりです。

オプション	説明
• y	スキップするオプションを指定すると、インストールの確認がスキップされます
-b	スキップするオプションを指定すると、アップグレード時に WFA データベースのバックアップの作成がスキップされます
-u	管理ユーザ名
-p	admin ユーザのパスワード admin ユーザのパスワードは次の条件を満たしている必要があります。 • 8 文字以上にする必要があります • 大文字の 1 文字 • 小文字を 1 文字使用します • 1 つの数字 • 1 つの特殊文字 • 次の文字は使用できず、原因 パスワードの入力は失敗します。 `";<> 、 = & { キャレット }
	• m
HTTPS ポート	-n
HTTP ポート	
	-s
サイト名	-c
会社名	• i
インストールディレクトリのパス	-d
MySQL データディレクトリ	-h

◦ 関連情報 *

"ネットアップサポート"

VCS で Workflow Automation を設定します

VCS に Workflow Automation （ WFA ）をインストールしたら、ハイアベイラビリティ用の設定スクリプトを使用して VCS で WFA を設定する必要があります。

- 両方のクラスタノードに同じバージョンの WFA をインストールしておく必要があります。
- 両方のノードで同じインストールパスが必要です。
- WFA のバックアップを作成する必要があります。

手順

1. クラスタの 1 つ目のノードにログインします。
2. クラスタマネージャを使用して、両方のノードの HA 状態が実行中であることを確認します。
3. シェルプロンプトで、 ha_setup.pl スクリプトを実行して WFA データを共有の場所に移動し、フェイルオーバー用に VCS を使用して WFA を設定します。「 perl ha_setup.pl --first [-t type_of cluster_vcs] [-g cluster_group_name] [-e nic_card_name] [-i ip_address] [-m ip_address] [-mount_group [-d] logicalmask] _cluster _name [-fl

   デフォルトのインストール場所については、このスクリプトは /opt/NetApp/wfa/bin/ha/ にあります。

   perl ha_setup.pl — first-t vcs -g wfa -e eth0 -i 10.238.170.3 -m 255.255.255.0 -n wfa_cluster -f /mnt/wfa_mount/-v lun_DG -l /opt/NetApp/wfa ’

4. Cluster Manager を使用して、 WFA サービス、マウントポイント、仮想 IP 、 NIC 、およびボリュームグループがクラスタグループに追加されていることを確認します。
5. Cluster Manager を使用して、 WFA リソースをセカンダリノードに移動します。
   a. クラスタグループを選択して右クリックします。
   b. * Switch to * > * Secondary Node * を選択します。
6. クラスタの 2 つ目のノードで、データマウント、仮想 IP 、ボリュームグループ、および NIC カードが動作していることを確認します。
7. Cluster Manager を使用して WFA サービスをオフラインにします。
   a. WFA * > * Application * > * wfa -server * を選択します。
   b. 右クリックして、 * オフライン * を選択します。
   c. WFA * > * Application * > * wfA-db * を選択します。
   d. 右クリックして、 * オフライン * を選択します。
8. シェルプロンプトで、クラスタのセカンダリノードで ha_setup.pl スクリプトを実行して、共有の場所からデータを使用するように WFA を設定します。「 perl ha_setup.pl --join [-t type_of cluster_vcs] [-f mount_point_on_shared_lun] 」

   デフォルトのインストール場所については、このスクリプトは /opt/NetApp/wfa/bin/ha/ にあります。

   ```
   perl ha_setup.pl－join-t vcs -f /mnt/wfa_mount/
   ```

9. Cluster Manager に移動し、 * Cluster Group * > * Online * > * Server * をクリックします。

   クラスタマネージャがアプリケーションリソースがオンラインであると表示するまでに時間がかかることがあります。また、アプリケーションリソースを右クリックして、リソースがオンラインかどうかを確認することもできます。

10. WFA には、この設定時に使用した IP アドレス経由でアクセスできることを確認してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。